

Problemes 12: Raonament Automàtic

Intel·ligència Artificial

Tomas Fortuño

3 de juny de 2026

1. Problema 1: Algorisme d'unificació

A continuació es detalla el resultat d'aplicar l'algorisme d'unificació a cada parella de termes, indicant el *most general unifier* (mgu) corresponent o la causa del fallo en cas que no unifiquin.

#	Terme 1	Terme 2	Resultat (σ)
1	$f(\text{marc})$	$f(\text{joan})$	Fallo (constants diferents)
2	$f(X)$	$f(g(Y))$	$\sigma = \{X/g(Y)\}$
3	$f(\text{marc}, g(X, Y))$	$f(Z, g(\text{joan}, \text{marc}))$	$\sigma = \{Z/\text{marc}, X/\text{joan}, Y/\text{marc}\}$
4	$p(X, X)$	$p(g(Y), g(Y))$	$\sigma = \{X/g(Y)\}$
5	$p(X, X)$	$p(Y, g(Z))$	$\sigma = \{X/g(Z), Y/g(Z)\}$
6	$p(X, f(X))$	$p(Y, Y)$	Fallo (<i>occurs check</i> : X es troba dins de $f(X)$)
7	$p(Y, Y, b)$	$p(Z, X, Z)$	$\sigma = \{Y/b, Z/b, X/b\}$
8	$p(f(X, X), a)$	$p(f(Y, f(Y, a)), a)$	Fallo (<i>occurs check</i> en unificar X)
9	$p(X, f(X, Y), Y)$	$p(1, f(Z, T), a)$	$\sigma = \{X/1, Y/a, Z/1, T/a\}$
10	$\text{afegir}(X, \dots)$	$\text{afegir}(\text{afegir}(1, 2), \dots)$	$\sigma = \{X/\text{afegir}(1, 2), T/\text{afegir}(3, 4), Y/5, Z/6\}$

2. Problema 2: Descripció en LP1

Definim formalment les relacions utilitzant el llenguatge de la Lògica de Primers Ordres (LP1):

1. A tots els jardineros els hi agrada el sol.

Definim $J(x)$: x és jardiner; $A(x, y)$: a x li agrada y ; s : el sol.

$$\forall x (J(x) \rightarrow A(x, s))$$

2. Qualsevol persona pot enganyar a algú.

Definim $P(x)$: x és persona; $E(x, y)$: x pot enganyar a y .

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (P(y) \wedge E(x, y)))$$

3. Tots els bolets vermells són verinosos.

Definim $B(x)$: x és un bolet; $V(x)$: x és vermell; $Veri(x)$: x és verinós.

$$\forall x ((B(x) \wedge V(x)) \rightarrow Veri(x))$$

4. Cap bolet vermell és verinós.

$$\forall x ((B(x) \wedge V(x)) \rightarrow \neg Veri(x))$$

5. **Hi ha dos bolets vermells.**

Interpretat com la presència de com a mínim dos elements que compleixen el predicat i són diferents entre si.

$$\exists x \exists y (B(x) \wedge V(x) \wedge B(y) \wedge V(y) \wedge x \neq y)$$

6. **Un objecte està sobre un altre si i només si hi està directament al damunt, o si està sobre un objecte que hi està directament al damunt.**

Definim $S(x, y)$: x està sobre y ; $D(x, y)$: x està directament al damunt de y .

$$\forall x \forall y (S(x, y) \leftrightarrow (D(x, y) \vee \exists z (S(x, z) \wedge D(z, y))))$$

3. Problema 3: El Club d'Esquí i Escalada

3.1. Formalització (Premisses i Teorema Negat)

Passem l'enunciat a clàusules (CNF) definint els membres del club, els seus gustos i aplicant la negació a la conclusió que volem demostrar ($\neg\alpha$):

- **C1:** $\neg C(x) \vee Es(x) \vee Ec(x)$ (Membres són esquiadors o escaladors)
- **C2:** $\neg Ec(x) \vee \neg G(x, pl)$ (Als escaladors no els agrada la pluja)
- **C3:** $\neg Es(x) \vee G(x, ne)$ (Als esquiadors els agrada la neu)
- **C4:** $C(t) \wedge C(m) \wedge C(a)$ (Toni, Marc i Anna són del club)
- **C5a:** $\neg G(a, y) \vee \neg G(t, y)$ (L'Anna s'oposa als gustos del Toni - Part 1)
- **C5b:** $G(a, y) \vee G(t, y)$ (L'Anna s'oposa als gustos del Toni - Part 2)
- **C6:** $G(t, pl) \wedge G(t, ne)$ (Al Toni li agrada la pluja i la neu)

Teorema negat ($\neg\alpha$): Suposem el contrari de la hipòtesi: “Cap membre és escalador i no esquiador alhora”.

- **C7:** $\neg C(x) \vee \neg Ec(x) \vee Es(x)$

3.2. Demostració per Resolució (Refutació)

Per trobar la clàusula buida ($\square$), centrarem l'anàlisi de l'algorisme en l'**Anna** (a), ja que disposem de tota la informació sobre els seus gustos en contrast amb els del Toni:

1. Resolent **C5a** i **C6** amb la substitució $\{y/pl\} \rightarrow$ **C8:** $\neg G(a, pl)$
2. Resolent **C5a** i **C6** amb la substitució $\{y/ne\} \rightarrow$ **C9:** $\neg G(a, ne)$
3. Resolent **C3** i **C9** amb la substitució $\{x/a\} \rightarrow$ **C10:** $\neg Es(a)$
(Com que a l'Anna no li agrada la neu, deduïm que no és esquiadora)
4. Resolent **C1** i **C4** amb la substitució $\{x/a\} \rightarrow$ **C11:** $Es(a) \vee Ec(a)$
5. Resolent **C11** i **C10** $\rightarrow$ **C12:** $Ec(a)$
(Com que és membre del club i no és esquiadora, necessàriament és escaladora)
6. Resolent el teorema negat **C7** i **C4** amb $\{x/a\} \rightarrow$ **C13:** $\neg Ec(a) \vee Es(a)$
7. Resolent **C13** i **C12** $\rightarrow$ **C14:** $Es(a)$
8. Resolent finalment **C14** i **C10** $\rightarrow$ **C15:** $\square$ (Clàusula Buida / Contradicció)

Conclusió: Al trobar la clàusula buida ($\square$), queda formalment demostrat per refutació que existeix un membre al club (l'Anna) que compleix la condició de ser escaladora i no esquiadora.